

1	2	i	3	4	5
6	7	8	9	10	11
12	13	14			

Finish attempt ...

Question 1

Not yet answered

Marked out of 10.00

Flag question

Skip Lists (1)

The following sequence of numbers is given:

Folgende Zahlensequenz ist gegeben:

(21, 7, 3, 12, 38, 25, 19, 30, 24, 10)

Additionally, the following sequence of random numbers is returned by the random() function:

Zusätzlich ist die folgende Sequenz an Zufallszahlen welche von der random() Funktion erzeugt wurden gegeben:

[0.8, 0.2, 0.3, 0.7, 0.6, 0.1, 0.9, 0.0, 0.1, 0.6, 0.4, 0.7, 0.2, 0.1, 0.4, 0.8, 0.8, 0.5, 0.1, 0.3, 0.7, 0.4]

Create a skip list in the given skeleton below using drag & drop by inserting the numbers as given using the random function with its results as provided.

Erzeuge eine Skip Liste in der unten gegebenen Vorlage mittels Drag & Drop. Füge die Zahlen in die Skip Liste basierend auf den generierten Zufallszahlen

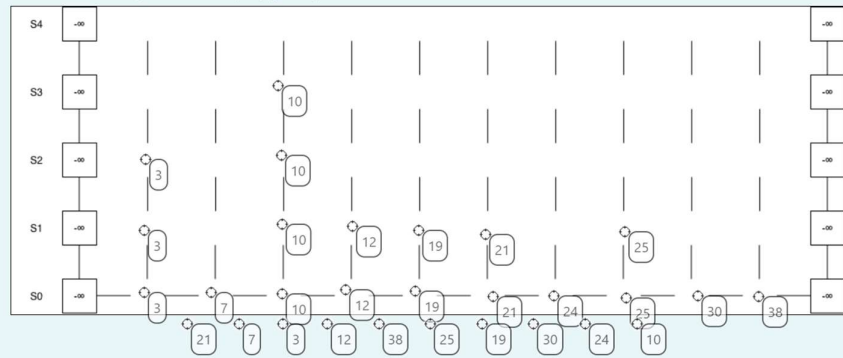
Hint: some of the vertical connecting lines may remain unused in the skeleton.

You can assume the horizontal connecting lines to be given implicitly.

You can assume the horizontal connecting lines to be given implicitly.

Hinweise: manche der vertikalen Verbindungslinien aus der Vorlage können ungenutzt bleiben.

Die horizontalen Verbindungslinien können als implizit gegeben angenommen werden.



Question 2

Answer saved

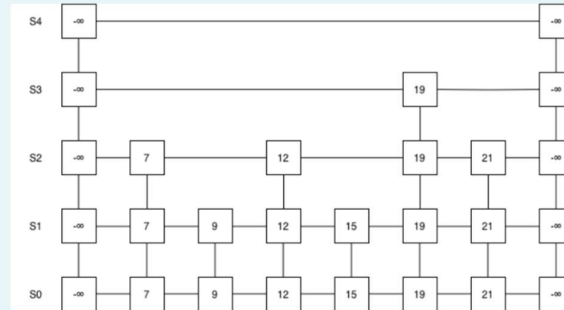
Marked out of 5.00

Flag question

Skip Lists (2)

The following skip list is given:

Die folgende Skip List ist gegeben:



Determine the number of comparisons needed to find each of these numbers in the skip.

Bestimme die Anzahl an Vergleichen die nötig sind um folgende Zahlen in der Skip list zu finden:

9: 5

12: 4

21: 4

27 (not part of the list / nicht in der Liste enthalten): 6

Time left 1:13:04

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	

Finish attempt ...

Information
Flag question

Time left 1:12:49

Doubly Linked List

A sorted Doubly Linked List (DLL) consists of Objects of the class MyListNode and contains only values ≥ 0 .

Eine sortierte doppelt verkettete Liste enthält object der Klasse MyListNode und beinhaltet nur Werte ≥ 0 .

The given class MySortedDLL is implemented as follows:

Die gegebene Klasse MySortedDLL ist wie folgt implementiert:

```
class MySortedDLL:

    def __init__(self, newHead=None, newTail=None, newSize=0):
        self.head = newHead
        self.tail = newTail
        self.size = newSize

    # methods to be implemented in a) – c)
```

The given class MyListNode is implemented as follows:

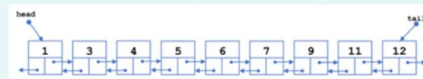
Die gegebene Klasse MyListNode ist wie folgt implementiert:

```
class MyListNode:

    def __init__(self, elem=0, prev=None, next=None):
        self.elem = elem
        self.prev = prev
        self.next = next
```

The prefilled ascending sorted double linked list:

Die vorgefüllte aufsteigend sortierte doppelt verkettete List ist wie folgt gegeben:



For the following examples, we encourage to use additional pointers (cur, temp, ...).

Für die folgenden Beispiele wird die Nutzung von zusätzlichen Zeigern empfohlen (cur, temp, ...).



Question 3
Answer saved
Marked out of 5.00
Flag question

Time left 0:54:35

Doubly Linked List

a) Implement the method `append_thirteen()` for inserting a new node with `elem = 13` at the end of a given list (for this task, you **don't** have to take care of the order!). Take care of a possible empty list, and set the fields `head`, `tail` and `size` accordingly.

a) Implementiere die Methode `append_thirteen()` um einen neuen Knoten mit `elem = 13` am Ende der gegebenen Liste anzufügen (für diese Aufgabe muss die Sortierung nicht berücksichtigt werden). Beachte eine eventuelle leere liste und setze die Felder `head`, `tail` und `size` entsprechend

```
def append_thirteen(self):
    if self.size == 0:
        thirteen = MyListNode(elem=13, prev= None, next=None)
        self.head = thirteen
        self.tail = thirteen
    else:
        thirteen = MyListNode(elem=13, prev=self.tail, next=None)
        self.tail.next = thirteen
        self.tail = thirteen
```

🚩 Flag question

```
def get_node(self, elem_to_find):
    if self.size == 0 or elem_to_find < 0:
        raise ValueError
    else:
        elem = self.head
        while elem:
            if elem.elem == elem_to_find:
                return elem
            elem = elem.next
        return None
```

Time left 0:54:18

 Remove flag

Finish attempt ...

🚩 Flag question

Hinweis: die Tabelle ist nur eine Vorlage und kann, wenn nötig, verändert werden.

[illegible]

Question 9
Not yet answered
Marked out of 5.00
Flag question

Time left 0:18:01

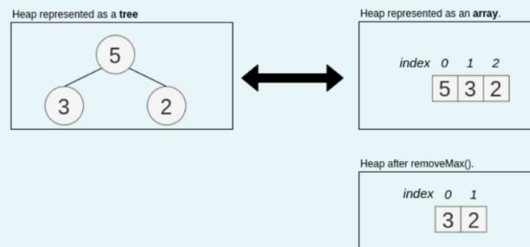
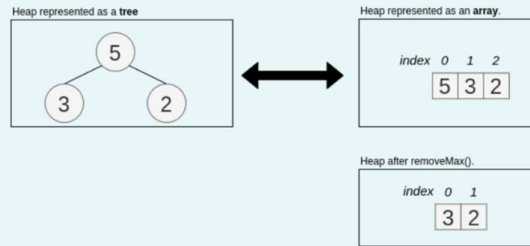
Heaps

c) Call the method **removeMax()** on the following **MaxHeap**, to remove the maximum and fill in the table below: (show the array after every downheap operation)

c) Wenden Sie die Methode **removeMax()** auf den folgenden **MaxHeap** an, um das Maximum zu entfernen, und füllen Sie die u.a. Tabelle aus:

index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25	19	23	15	3	12	5	13	9	1

Hint: The graphic example below shows a **MaxHeap** before and after calling **removeMax()**.
Hinweis: Die folgenden Graphik zeigt einen **MaxHeap** vor und nach Anwendung der Methode **removeMax()**.



index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		19	23	15	3	12	5	13	9	1
	1	19	23	15	3	12	5	13	9	
	23	19	1	15	3	12	5	13	9	
	23	19	12	15	3	1	5	13	9	

Question 10
Answer saved
Marked out of 5.00
Flag question

Heaps

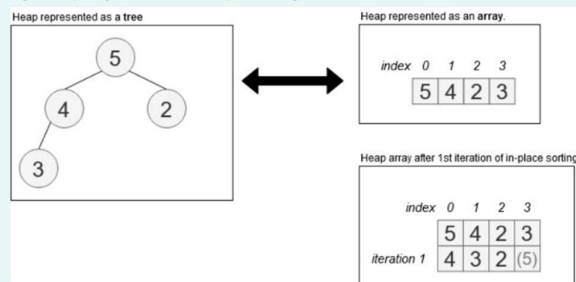
d) Perform the **in-place** sort on the following **MaxHeap** array and write down the content of the array after each iteration (after the heap is "heapified" again - you don't have to show every necessary downheap movement in the array!) to show the intermediate steps ():

d) Wende in-place sortierung auf den folgenden **MaxHeap** an und gib den Inhalt des arrays nach jeder Iteration an (immer wenn der heap "heapified" wurde - nicht jede downheap Operation muss angegeben werden) um die Zwischenschritte zu zeigen:

index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41	27	30	19	21	8	13	11	17	5	1

The graphic example below shows the first iteration of the in-place sorting of a

Folgendes Beispiel zeigt die erste Iteration der in-place Sortierung



Question 11
Not yet answered
Marked out of 5.00
[Flag question](#)

Time left 0:01:17

a) Find the **failure function/table** used by the **Knuth Morris Pratt** algorithm and edit your result in the textbox below.

a) Finden Sie die **Fehlerfunktion**, die der **Knuth Morris Pratt Algorithmus** verwendet, und geben Sie sie in der Textbox unten an.

↓ A B I ≡ ≡ ∞ ∞

Time left 0:01:13

b) Apply the **Knuth Morris Pratt** algorithm and determine the **number of comparisons**. For this, write down the **characters of the pattern** that you currently compare to the character in the text (one character per cell) and add in **parentheses “()”** the **number of comparisons** (continuously increasing counter) as illustrated in the 2nd line of the table. The algorithm terminates as soon as the pattern is found the first time.

```
text      = ACBACACCABACACACACBAC
pattern   = ACACACB
```

[illegible]

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

Finish attempt ...

Question 13

Not yet answered

Marked out of 10.00

Flag question

Complexity (1)

The following recurrence system is given:

Gegeben ist das folgende Rekurrenzsystm:

$$T(N) = 2 T(N/4) + \sqrt{N}, N \geq 2$$

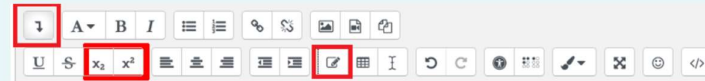
$$T(1) = 1$$

Solve this recurrence system using **unfolding** and write down the main steps of discovering regularity, maximum recursion depth and asymptotic runtime complexity.

Lösen Sie dieses Rekurrenzsystm mittels **Entfaltung** und notieren Sie die wesentlichen Schritte bei der Ermittlung von Regelmäßigkeiten, maximaler Rekursionstiefe und asymptotischer Laufzeitkomplexität.

Hint: The highlighted buttons below help to make superscripts and subscripts. For writing the square root, you can either use $\sqrt{N/4}$ or $\sqrt[N/4]$. Logarithms should be written in the form $\log_b(N)$ with b as the base.

Hinweis: Die hervorgehobenen Elemente in der folgenden Grafik ermöglichen das Hoch- bzw. Tiefstellen. Für das Schreiben von Quadratwurzeln können Sie $\sqrt{N/4}$ oder $\sqrt[N/4]$ nutzen. Für Logarithmen nutzen Sie bitte die Schreibweise $\log_b(N)$ mit b als Basis.



$$T(N) = 2 T(N/4) + \sqrt{N}, N \geq 2$$

$$T(1) = 1$$

Time left 0:01:23

Question 14

Not yet answered

Marked out of 10.00

Flag question

Complexity (2)

The following recurrence system is given:

Gegeben ist das folgende Rekurrenzsystm:

$$T(N) = 9 T(N/3) + N, N \geq 2$$

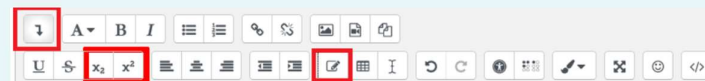
$$T(1) = 1$$

Solve this recurrence system using the **Master Theorem** and write down the **main steps** of determining the correct case and deriving the asymptotic runtime complexity.

Lösen Sie dieses Rekurrenzsystm mittels **Master Theorem** und notieren Sie die wesentlichen Schritte bei der Ermittlung des korrekten Anwendungsfalles und bei der Ableitung der asymptotischen Laufzeitkomplexität.

Hint: The highlighted buttons below help to make superscripts and subscripts. For writing the square root, you can either use $\sqrt{N/4}$ or $\sqrt[N/4]$. Logarithms should be written in the form $\log_b(N)$ with b as the base.

Hinweis: Die hervorgehobenen Elemente in der folgenden Grafik ermöglichen das Hoch- bzw. Tiefstellen. Für das Schreiben von Quadratwurzeln können Sie $\sqrt{N/4}$ oder $\sqrt[N/4]$ nutzen. Für Logarithmen nutzen Sie bitte die Schreibweise $\log_b(N)$ mit b als Basis.



$$T(N) = 9 T(N/3) + N, N \geq 2$$

$$T(1) = 1$$

Time left 0:01:27